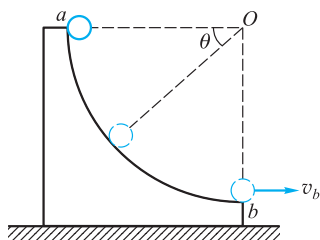


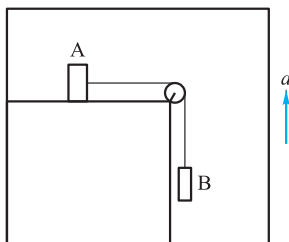
二、计算题

1-14 如习题 1-14 图所示,质量 $m=2\text{ kg}$ 的物体,从静止开始沿固定的 $\frac{1}{4}$ 圆弧轨道下滑。已知圆弧轨道半径为 $R=4\text{ m}$,物体滑至轨道末端 b 时的速率为 $v_b=6\text{ m/s}$,求摩擦力所做的功。

1-15 升降机内有一装置,如习题 1-15 图所示,A、B 质量分别为 m_A 和 m_B ,滑轮质量不计。设 A 与桌面间无摩擦,升降机以加速度 a 上升,求装置内绳子的张力。



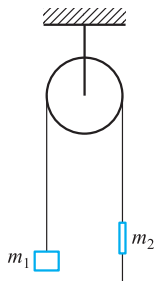
习题 1-14 图



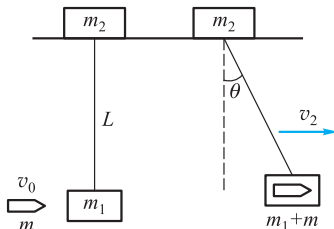
习题 1-15 图

1-16 如习题 1-16 图所示,一根不可伸长的细绳跨过一定滑轮,绳的一边悬有一质量为 m_1 的物体,另一边穿在质量为 m_2 的圆柱体的竖直细孔中,圆柱体可沿绳滑动。今看到绳子从圆柱细孔中加速上升,柱体相对于绳子以匀加速度 a 下滑,求 m_1 、 m_2 相对于地面的加速度、绳的张力以及柱体与绳间的摩擦力(绳、滑轮的质量不计,滑轮轴处的摩擦不计)。

1-17 如习题 1-17 图所示,光滑轨道上的小车质量为 m_2 ,它下面用长为 L 的绳系一质量为 m_1 的沙袋。一颗质量为 m 的子弹水平射来,射入沙袋后并不穿出,沙袋摆过的最大角度为 θ 。若不计行车与轨道间的摩擦,求子弹射入时的速度 v_0 。



习题 1-16 图



习题 1-17 图

1-18 如习题 1-18 图所示,质量为 m 的小球(可视为质点),在质量为 m' 的小车上沿光滑圆弧从 A 点由静止开始滑下,设圆弧半径为 R ,小车与地面接触处光滑。求小球将要离开小车时圆弧面对小球的支持力。